

21.5 Procesos estocásticos estacionarios en tendencia (ET) y estacionarios en diferencias (ED)

La distinción entre procesos estocásticos (o series de tiempo) estacionarios y no estacionarios tiene una importancia fundamental para saber si la tendencia (la lenta evolución de largo plazo de la serie de tiempo en consideración) observada en las series de tiempo presentadas en las figuras 21.3 y 21.4 o en las series de tiempo económicas reales de las figuras 21.1 y 21.2 es **determinista** o **estocástica**. En términos generales, si la tendencia de una serie de tiempo es del todo predecible y no variable, se le llama **tendencia determinista**; si no es predecible, se le llama **tendencia estocástica**. Para formalizar la definición, considere el siguiente modelo de la serie de tiempo Y_t :

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \beta_3 Y_{t-1} + u_t \quad (21.5.1)$$

donde u_t es un término de error de ruido blanco y donde t es el tiempo medido cronológicamente. Ahora tenemos las siguientes probabilidades:

Caminata aleatoria pura: Si en (21.5.1) $\beta_1 = 0$, $\beta_2 = 0$, $\beta_3 = 1$, obtenemos

$$Y_t = Y_{t-1} + u_t \quad (21.5.2)$$

que no es otra cosa sino el MCA sin deriva y por tanto es no estacionario. Pero observe que si expresamos (21.5.2) como

$$\Delta Y_t = (Y_t - Y_{t-1}) = u_t \quad (21.3.8)$$

se convierte en estacionaria, como ya mencionamos. Por tanto, un MCA sin deriva es un **proceso estacionario en diferencias (PED)**.

Caminata aleatoria con deriva: Si en (21.5.1) $\beta_1 \neq 0$, $\beta_2 = 0$, $\beta_3 = 1$, obtenemos

$$Y_t = \beta_1 + Y_{t-1} + u_t \quad (21.5.3)$$

que es una caminata aleatoria con deriva y en consecuencia es no estacionaria. Si la expresamos como

$$(Y_t - Y_{t-1}) = \Delta Y_t = \beta_1 + u_t \quad (21.5.3a)$$

esto significa que Y_t mostrará una tendencia positiva ($\beta_1 > 0$) o negativa ($\beta_1 < 0$) (figura 21.4). Tal tendencia se llama **tendencia estocástica**. La ecuación (21.5.3a) es un PED porque la no estacionariedad en Y_t se elimina al tomar las primeras diferencias de las series de tiempo.

Tendencia determinista: Si en (21.5.1), $\beta_1 \neq 0$, $\beta_2 \neq 0$, $\beta_3 = 0$, obtenemos

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + u_t \quad (21.5.4)$$

lo cual se llama **proceso estacionario en tendencia (PET)**. Aunque la media de Y_t es $\beta_1 + \beta_2 t$ —no constante—, su varianza ($= \sigma^2$) sí lo es. Una vez que conocemos los valores de β_1 y β_2 , podemos pronosticar la media sin ningún problema. Por tanto, si restamos la media de Y_t de Y_t , la serie resultante será estacionaria; de ahí el nombre de **estacionario en tendencia**. Este procedimiento de eliminar la tendencia (determinista) se llama **supresión de tendencia**.

Caminata aleatoria con deriva y tendencia determinista: Si en (21.5.1) $\beta_1 \neq 0$, $\beta_2 \neq 0$, $\beta_3 = 1$, obtenemos

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + Y_{t-1} + u_t \quad (21.5.5)$$

Hallazgos:

Esta página habla de los procesos estocásticos estacionarios en tendencia (ET) y estacionarios en diferencias (ED). Se indica que un proceso tiene tendencia determinista si su evolución o desarrollo es predecible, y tendencia estocástica si no lo es. La caminata aleatoria pura no es estacionaria pero se vuelve estacionaria al tomar diferencias, por lo que es un proceso ED. Si se agrega una constante (deriva), el proceso sigue siendo no estacionario y presenta una tendencia estocástica. En cambio, un proceso con tendencia determinista tiene una media no constante pero varianza constante, lo que lo hace estacionario en tendencia (ET).